(v) $xy<1$ எனில், $\tan^{-1}x+\tan^{-1}y=\tan^{-1}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$

(vi) $xy>-1$ எனில், $\tan^{-1}x-\tan^{-1}y=\tan^{-1}\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)$

பண்பு-VII

(i) $2\tan^{-1}x=\tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right),\ |x|<1$ (ii) $2\tan^{-1}x=\cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right),\ x\geq 0$

(iii) $2\tan^{-1}x=\sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right),\ |x|\leq 1$

பண்பு-VIII

(i) $|x|\leq\frac{1}{\sqrt{2}}$ அல்லது $-\frac{1}{\sqrt{2}}\leq x\leq\frac{1}{\sqrt{2}}$ எனில், $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)=2\sin^{-1}x$

(ii) $\frac{1}{\sqrt{2}}\leq x\leq 1$ எனில், $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right)=2\cos^{-1}x$

பண்பு-IX

(i) $0\leq x\leq 1$ எனில், $\sin^{-1}x=\cos^{-1}\sqrt{1-x^2}$ (ii) $-1\leq x<0$ எனில், $\sin^{-1}x=-\cos^{-1}\sqrt{1-x^2}$

(ii) $-1<x<1$ எனில், $\sin^{-1}x=\tan^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right)$ (iv) $0\leq x\leq 1$ எனில், $\cos^{-1}x=\sin^{-1}\sqrt{1-x^2}$

(v) $-1\leq x<0$ எனில், $\cos^{-1}x=\pi-\sin^{-1}\sqrt{1-x^2}$

(vi) $x>0$ எனில், $\tan^{-1}x=\sin^{-1}\left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\cos^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)$

பண்பு-X

(i) $3\sin^{-1}x=\sin^{-1}(3x-4x^3),\ x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$. (ii) $3\cos^{-1}x=\cos^{-1}(4x^3-3x),\ x\in\left[\frac{1}{2},1\right]$.

இணையச் செயல்பாடு (ICT CORNER)

https://ggbm.at/vchq92pg அல்லது Scan the QR Code

இணைய உலாவியை திறக்கவும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி/விரைவுக் குறியீட்டை தட்டச்சு செய்யவும். GeoGebra-வின் "12th Standard Mathematics" பக்கம் தோன்றும். இப்பணித்தாள் புத்தகத்தின் இடது பக்கம் உங்கள் பாடநூலுடன் தொடர்புடைய பல அத்தியாயங்கள் காணப்படும். அவற்றில் "Inverse Trigonometric Functions" எனும் அத்தியாயத்தைத் தேர்வு செய்க. இப்பொழுது இப்பாடம் தொடர்பான பல பணித்தாள்களை இப்பக்கத்தில் காண்பீர்கள். "Graph of Inverse Trigonometric Functions" பயிற்சித்தாளை தேர்வு செய்க.

B225_12_MATHS_TM

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 188 05-02-2020 18:28:43